Pixelkatze – Programmarchitektur

Aufbau, Technik und Ablauf der Dock-Katze für macOS · Version 5.2



Swift 5 (Compiler 6.3) · AppKit – Fenster, Menü · Core Graphics – Pixel, Fenster · NSSound – Töne · keine Fremdbibliotheken · 7 Dateien · ≈ 3.000 Zeilen

AUFBAU – WER REDET MIT WEM?



DATEIEN

`Cat.swift`	1322	Verhalten (`CatBrain`), Tageszeit, Knäuel, Napf, `CatView`
`Controller.swift`	631	Takt, Fenster, Pomodoro, Timer, Kletterkanten
`Sprites.swift`	543	alle Posen als Textraster, Fellfarben, Menü-Symbol
`AppDelegate.swift`	326	Menü, Einstellungen, Timer-Dialog
`Export.swift`	87	App-Symbol & Vorschau als PNG
`Sound.swift`	32	spielt die Miau-Aufnahmen
`main.swift`	22	Einstieg, Export-Modi
`Resources/Sounds`	3 WAV	Katzenlaute (Kerzoven, CC0)

BAUEN & AUSLIEFERN

1. `build.sh` kompiliert alles mit `swiftc` und baut `Pixelkatze.app` (`LSUIElement`: kein Dock-Symbol).
2. Die App malt ihr eigenes Symbol (`--export-icon`) → `iconutil` → `.icns`; dann ad hoc signiert.
3. `release.sh` baut für Apple Silicon *und* Intel (`lipo`) und packt die ZIP für GitHub.

ZEITSTEUERUNG

`Pomodoro`	25 Min. Fokus (sie schläft, lässt sich nicht stören) ⇄ 5 Min. Pause (wach, strecken, miauen)
`Timer`	eigene Zeit; sie schläft bis zum Ablauf, wirbt dann in der Mitte um Aufmerksamkeit, bis man sie streichelt
`Erinnerung`	alle 45–55 Min. eine Pause – auch während eines Timers, der weiterzählt
`Streifzug`	sie ist draußen und kommt nur zu Pausen für 5 Min. in die Bildschirmmitte

GESPEICHERT (USERDEFAULTS)

`coat · scale`	Fellfarbe, Größe
`sounds · climbing · roaming`	Miauen, Klettern, Streifzug
`breakReminders · lastTimer`	Erinnerung, letzte Timerzeit

EIN TAKT – 30-MAL PRO SEKUNDE

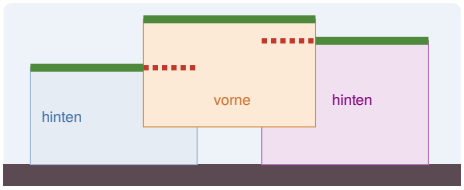
1. **Bühne vermessen:** Bildschirmbreite, Dock-Oberkante (`visibleFrame.minY`).
2. **Fenster abfragen** (alle 0,2 s, nur beim Klettern) → Kletterkanten.
3. **Uhren prüfen:** Pomodoro, Timer, Pausen-Erinnerung → Modus umstellen.
4. **Maus abfragen:** Bewegung über Katzenpixeln ohne Klick = Streicheln.
5. `brain.update(dt)`**:** die Katze denkt, bewegt sich, wechselt die Phase.
6. **Physik** fürs Knäuel: Schwerkraft, Abprallen, Rollreibung.
7. **Zeichnen:** Fenster an `x/y`; neues Bild nur bei Änderung.

FENSTER & EINGABE

Katze, Napf und Knäuel sind je ein **randloses, durchsichtiges** `NSPanel` – über allen Fenstern, auf allen Spaces, ohne dem aktiven Programm den Fokus zu nehmen.

Klicks zählen nur auf Katzenpixeln (`hitTest`), daneben klickt man durch. **Streicheln** = Mausposition abfragen – ohne Sonderrechte.

KLETTERN: WO KANN SIE STEHEN?



`CGWindowListCopyWindowInfo` liefert alle Fenster **von vorne nach hinten** (nur Positionen, keine Titel → keine Sonderrechte). Von jeder Oberkante wird abgezogen, was weiter vorne liegt (rot); der Rest ist begehbar (grün, `Perch`). Volle Bildschirmhöhe = Vollbild/Split View → kein Klettern. Fenster bewegt → sie fährt mit; Fenster weg → sie fällt.

VERHALTEN: DER ZUSTANDSAUTOMAT

Immer genau **eine Phase** (25 insgesamt); ist sie vorbei, entscheidet `CatBrain` neu.

Alltag	`standing` `walking` `sittingDown` `lyingDown` `sleeping` `wakingUp`
Pflege	`stretching` `yawning` `grooming` `headWashing` `backRolling` `wriggling` `slowBlinking`
Menschen	`petted` `startled` `fleeing` `eating` `chasing` `batting` `watching`
Klettern	`climbingUp` `climbingDown` `jumping` `falling`
Streifzug	`away`

Was als Nächstes? – geprüft in dieser Reihenfolge

1. Streifzug ohne Pausenbesuch → aus dem Bild laufen
2. Fokus (Pomodoro/Timer) → hinlegen, fest schlafen
3. Auf dem Fenster, aber unten gebraucht → herunter
4. Timer abgelaufen → in der Mitte um Aufmerksamkeit werben
5. Napf voll → fressen · Pause → Mitte, strecken, miauen
6. Knäuel da → jagen · Runden übrig → laufen/klettern
7. sonst → hinsetzen, hinlegen, schlafen

Temperament nach Uhrzeit: tags viele Runden, kurze Nickerchen; nachts langer Schlaf. **Modi**: `normal` · `focus` · `focusBreak`

GRAFIK: PIXEL AUS BUCHSTABEN

```
.K....K.
KPKKKKPK
KOEOOEOK
KOEOOEOK
KOWPPWOK
```

→ Jede Pose ist ein Textraster, ein Buchstabe pro Pixel (`K` Umriss, `O` Fell, `E` Augen). `Coat` gibt jedem Buchstaben die Farbe. Augen zu, Spiegeln und Drehen werden **errechnet**; gemalt wird ohne Glättung.



Quellcode: github.com/TheesBudde/pixelkatze · Version 5.2

Katzenlaute: „Cat Purr & Meow“, Kerzoven (opengameart.org), CC0